


EASYCPST

Equipe EasyCPST
Classes Préparatoires en science et technologie
2ème année

# Résumé Analyse 3

Ce résumé a été approuvé et fortement inspiré par les cours de :
**Dr. Mohammed Amokrane MAHDI**
Chargé de cours d'Analyse 3 & 4
à l'Ecole Nationale Polytechnique

**easycpst@gmail.com**

# Equipe EasyCPST

easycpst@gmail.com
EasyCPST

**EasyCPST** est un projet qui rassemble un groupe ambitieux d'étudiants qui ont pour but d'aider et de pousser leurs camarades étudiants en classes préparatoires vers la réussite en leurs partageant leurs propres documentations et tout ce qui pourrait leur être académiquement bénéfique, qui les ont eux, permis de réussir les années préparatoires.

## Chef de Projet :

Ridha BRAHIM MAZARI ..... ridha.brahim_mazari@g.enp.edu.dz

## L'équipe d'Analyse 3 :

Abdelhak BOUTIARA ..... abdelhak.boutiara@g.enp.edu.dz
Lyes CHOUAKI ..... lyes.chouaki@g.enp.edu.dz
Issam GHERIB ..... issam.gherib@g.enp.edu.dz
Anis LANGUER ..... anis.languer@g.enp.edu.dz
Imed Eddine BOUKHARI ..... imed_eddine.boukhari@g.enp.edu.dz
Soundous MAHMAH ..... soundous.mahmah@g.enp.edu.dz
Chahd Rahyl ADJMI ..... chahd_rahyl.adjmi@g.enp.edu.dz

Définition | Résultat de cours | Résultat pratique | Astuce | Remarque/Information | Exemple | Propriété | Théorème | Démarche | Attention | Exercice | Concours

# Chapitre 1 : Intégrales Multiples

## Intégrales doubles :

### Géométriquement

$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ représente le volume du domaine compris entre le plan courbé représentant $f$, le domaine $D$ et les surfaces latérales.

En utilisant la fonction unitaire $f(x,y)=1$ , on trouve :

$$\text{Aire}(D) = \iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\ .$$

Si $f \in \mathcal{C}(D)$ (continue sur $D$) où $D$ est un domaine borné, alors $f$ est intégrable sur $D$ i.e, $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y < \infty$.

### Propriétés

Positivité : $\forall (x,y) \in D$

$$f(x,y) \geq 0 \Rightarrow \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \geq 0$$

Linéarité :

$$\iint_D [\,\alpha\, f(x,y) + \beta\, g(x,y)\,]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y =$$
$$\alpha \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \beta \iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Additivité : Si $D = D_1 \cup D_2$

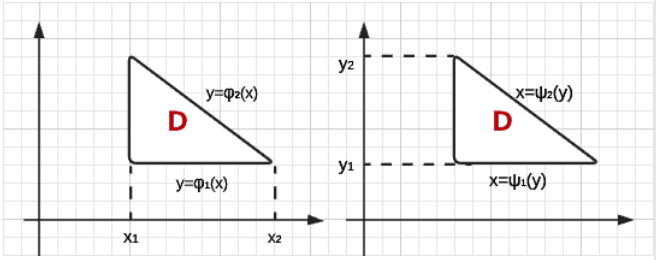
$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$= \iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint_{D_2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

avec $D_1 \cap D_2$ est une courbe .

### Calcul des Intégrales Doubles

Théorème de Fubini : Soit $D$ un domaine admettant les 02 représentations suivantes :

Configuration 1 : $\left\{ \begin{array}{c} a : x : b \\ \varphi_1(x) : y : \varphi_2(x) \end{array} \right\}$ Configuration 2 : $\left\{ \begin{array}{c} c : y : d \\ \psi_1(y) : x : \psi_2(y) \end{array} \right\}$




Alors

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$= \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$
$$= \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Changement de Variables : Soit

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \varphi(u,v) \\ y = \psi(u,v) \end{array} \right.$$

où $\varphi$, $\psi$ sont bijectives et de classe $\mathcal{C}^1$

Alors :

$$I = \iint_{D^*} f\big(\varphi(u,v),\psi(u,v)\big)\,|J|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

où :

$$|J| = \begin{vmatrix} \varphi_u & \varphi_v \\ \psi_u & \psi_v \end{vmatrix} \neq 0$$

ou si on a :

$$\left\{ \begin{array}{l} u = \phi(x,y) \\ v = \psi(x,y) \end{array} \right. , \ |J|^{-1} = \begin{vmatrix} \phi_x & \phi_y \\ \psi_x & \psi_y \end{vmatrix}$$

### Quelques coordonnées particulières :

**Coordonnées polaires :**

$$\left\{ \begin{array}{l} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{array} \right. \qquad |J| = r$$

avec : $x^2 + y^2 = r^2$

**Coordonnées elliptiques :**

$$\left\{ \begin{array}{l} x = a\,r\cos\theta \\ y = b\,r\sin\theta \end{array} \right. \qquad |J| = abr$$

avec : $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$

### Applications Physiques :

**Masse de D :**

$$M(D) = \iint_D \sigma(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

où $\sigma(x,y)$ est la densité surfacique .

**Le moment statiques par rapport à :**
$(OY) : M_y = \iint_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
$(OX) : M_x = \iint_D y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

**Coordonnées centre de masse de D :**

$$x_G = \frac{M_y}{M(D)} \quad , \quad y_G = \frac{M_x}{M(D)}$$

**Le moment d'inertie (2D) par rapport à :**
$(OY) : I_y = \iint_D x^2\,\sigma(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
$(OX) : I_x = \iint_D y^2\,\sigma(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
$(OZ) : I_z = \iint_D (x^2+y^2)\,\sigma(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

## Intégrales Triples :

### Définition

Si $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ et $\Omega$ borné, alors $f$ est intégrable sur $\Omega$
En utilisant la fonction unitaire $f(x,y,z) = 1$ , on trouve :

$$\text{Volume}(\Omega) = \iiint_\Omega \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

Toutes les propriétés des intégrales doubles sont valables pour les intégrales triples.

### Calculs des Intégrales Triples

Théorème Fubini : Si

$$\Omega : \left\{ \begin{array}{c} x_1 : x : x_2 \\ \varphi_1(x) : y : \varphi_2(x) \\ \psi_1(x,y) : z : \psi_2(x,y) \end{array} \right\}$$

Alors :

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_{x_1}^{x_2} \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

Changement de Variables : Soit

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \varphi(u,v,w) \\ y = \psi(u,v,w) \\ z = \chi(u,v,w) \end{array} \right.$$

où $\varphi, \psi$ *et* $\chi$ sont bijectives et de classe $\mathcal{C}^1$. Alors :

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega_*} f(\varphi,\psi,\chi)\,|J|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$$

où $|J| = \begin{vmatrix} \varphi_u & \varphi_v & \varphi_w \\ \psi_u & \psi_v & \psi_w \\ \chi_u & \chi_v & \chi_w \end{vmatrix} \neq 0$

et $|J|^{-1} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$

### Quelques coordonnées particulières :

**Cylindriques :**

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x &=& r\cos\theta \\ y &=& r\sin\theta \\ z &=& z \end{array} \right. \qquad |J| = r \text{ avec :}$$

$x^2 + y^2 = r^2$

**Sphériques :**

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x &=& r\cos\theta\sin\phi \\ y &=& r\sin\theta\sin\phi \\ z &=& r\cos\phi \end{array} \right. \qquad |J| = r^2\sin\phi \text{ avec :}$$

$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

**Ellipsoïdales :**

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x &=& a\,r\cos\theta\sin\phi \\ y &=& b\,r\sin\theta\sin\phi \\ z &=& c\,r\cos\phi \end{array} \right.$$

$|J| = a\,b\,c\,r^2 sin\phi$

avec : $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$

**Équations du cône d'angle d'ouverture $\omega$ :**

- Cartésien : $z = \frac{1}{\tan\omega}\sqrt{x^2+y^2}$ .
- Cylindrique : $z = \frac{r}{\tan\omega}$ .
- Sphérique : $\phi = \omega$ .

### Applications Physiques :

**Masse de $\Omega$ :**

$$M(\Omega) = \iiint_\Omega \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

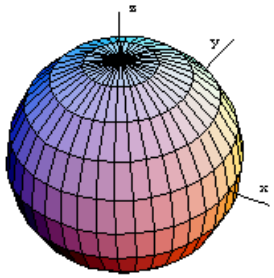
où : $\rho(x,y,z)$ est la densité volumique .

**Coordonnées centre de masse de $\Omega$ :**

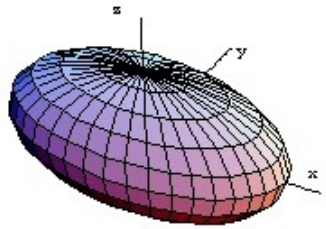
- $x_G = \frac{1}{M}\iiint_\Omega x\,\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$
- $y_G = \frac{1}{M}\iiint_\Omega y\,\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$
- $z_G = \frac{1}{M}\iiint_\Omega z\,\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

## Surfaces dans l'espace :

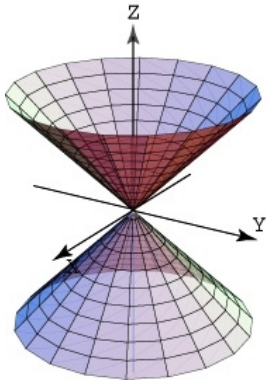
**Sphère** : $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$



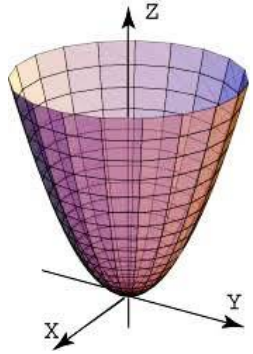
**Ellipsoïde** : $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$



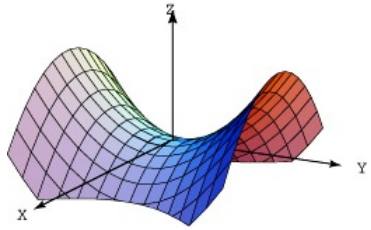
**Cône** : $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}$




**Paraboloïde Elliptique ( Bol )** : $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$

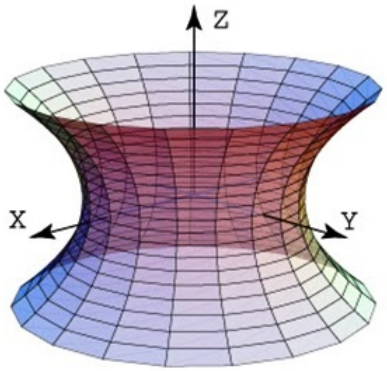



**Paraboloïde Hyperbolique** : $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$



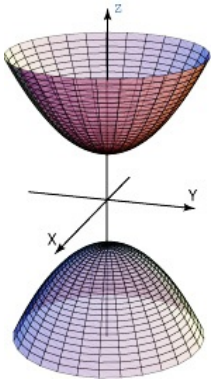

**Hyperboloïde à une nappe** :

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$




**Hyperboloïde à deux nappes** :

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}+1=0$$



## Concours 2021
## Exercice 3 : Intégrale de Gauss

On considère les domaines et les intégrales suivants avec $R > 0$ :

$$D_1 = \left\{ \begin{array}{c} (x,y) \in \mathbb{R}^2 \\ x > 0,\ y > 0,\ x^2 + y^2 < R^2 \end{array} \right\}$$
$$D_2 = \left\{ \begin{array}{c} (x,y) \in \mathbb{R}^2 \\ 0 < x < R,\ 0 < y < R \end{array} \right\}$$
$$D_3 = \left\{ \begin{array}{c} (x,y) \in \mathbb{R}^2 \\ x > 0,\ y > 0,\ x^2 + y^2 < 2R^2 \end{array} \right\}$$
$A(R) = \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
$B(R) = \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
$C(R) = \iint_{D_3} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

1. Calculons $Aire(D_k)$ avec $k = 1,2,3$, $A(R)$ et $C(R)$ :
Rep. En utilisant les coordonnées polaires :
$\left\{ \begin{array}{l} x = r\cos\ \theta \\ y = r sin\ \theta \end{array} \right.$
$|J| = \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} cos\ \theta & -r\ \sin\ \theta \\ sin\ \theta & r\ \cos\ \theta \end{array} \right| = r$

On a alors :

$$Aire(D_1) = \iint_{D_1} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^R r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^R$$
$$Aire(D_1) = \frac{\pi R^2}{4}$$

$$Aire(D_2) = \iint_{D_2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$Aire(D_2) = \int_0^R \mathrm{d}x \int_0^R \mathrm{d}y = R^2$$

$$Aire(D_3) = \iint_{D_3} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2}R} r\,\mathrm{d}r$$
$$Aire(D_3) = \frac{\pi}{2}\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{\sqrt{2}R} = \frac{\pi R^2}{2}$$
$$A(R) = \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$= -\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^R -2re^{-r^2}\,\mathrm{d}r$$
$$A(R) = \frac{\pi}{4}(1 - e^{-R^2})$$
$$C(R) = \iint_{D_3} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$= -\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2}R} -2re^{-r^2}\,\mathrm{d}r$$
$$C(R) = \frac{\pi}{4}(1 - e^{-2R^2})$$

2. Calculons les deux limites $\lim\limits_{R\to+\infty} A(R)$ et $\lim\limits_{R\to+\infty} C(R)$ :
Rep.

$$\lim_{R\to+\infty} A(R) = \lim_{R\to+\infty} C(R) = \frac{\pi}{4}$$

car $\lim\limits_{R\to+\infty} e^{-R^2} = \lim\limits_{R\to+\infty} e^{-2R^2} = 0$

3. Vérifions que $A(R) < B(R) < C(R)$ et en déduire $\lim\limits_{R\to+\infty} B(R)$ :
Rep. Ces trois intégrales ont la même densité de masse surfacique $f(x,y) = e^{-x^2-y^2}$ donc on compare entre les domaines de définitions $D_k$ ; $k = 1,2,3$ . Comme $D_1 \subseteq D_2 \subseteq D_3$ alors $A(R) < B(R) < C(R)$ .
D'après le théorème d'encadrement , en passant à la limite , on obtient : $\lim\limits_{R\to+\infty} B(R) = \frac{\pi}{4}$.

4. Montrons que

$$B(R) = \left(\int_0^R e^{-r^2}\,\mathrm{d}r\right)^2$$

et en déduire la valeur de l'intégrale de Gauss

$$J = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

Rep. On a :

$$\begin{aligned} B(R) &= \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^R \int_0^R e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^R e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \int_0^R e^{-y^2}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^R e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \int_0^R e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \left(\int_0^R e^{-r^2}\,\mathrm{d}r\right)^2 \end{aligned}$$

Donc :

$$J = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{R\to+\infty} \sqrt{B(R)}$$

$$J = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

CONTACT INFORMATION

easycpsy@gmail.com
EasyCPST

Définition | Résultat de cours | Résultat pratique | Astuce | Remarque/Information | Exemple | Propriété | Théorème | Démarche | Attention | Exercice | Concours

# Chapitre 2 : Analyse Vectorielles

## Les Champs :

### Champ Scalaire

Soit $\Omega$ un domaine borné de $\mathbb{R}^3$ .
Un *champ scalaire* est une *application* de plusieurs variables qui associe un seul nombre (ou *scalaire*) à chaque point de l'espace défini de $\Omega$ vers $\mathbb{R}$ , i.e. $f : \Omega \in \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ .

### Champ Vectoriel

Un *champ vectoriel* est *une application vectorielle* : $\mathbf{F} : \Omega \to \mathbb{R}^3$ qui associe à chaque point de $\Omega$ une image vectorielle :

$$\mathbf{F}(x\,;\,y\,;\,z) = \begin{pmatrix} P\,(x;y;z) \\ Q\,(x;y;z) \\ R\,(x;y;z) \end{pmatrix}$$

où $P, Q, R$ sont des champs scalaires .

## Les Opérateurs Différentiels :

### L'opérateur Différentiel Nabla

L'opérateur différentiel *Nabla* est défini par :

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\,\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\,\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\,\mathbf{k}$$

### Le Gradient et la Fonction Potentielle

Le *gradient* de $f$ , i.e. $\mathbf{grad}\, f : \Omega \to \mathbb{R}^3$ , est l'application définie par :

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathbf{k}$$

Si on a : $\mathbf{grad}\, f = \mathbf{F}$ , alors :
– $f$ est une *fonction potentielle* du champ vectoriel $\mathbf{F}$ .
– $\mathbf{F}$ est un *champ conservatif* ou bien un *champ de gradient* .

### Le Rotationnel

Le *rotationnel* d'un champ vectoriel $\mathbf{F}$ , i.e. $\mathbf{rot}\,\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ , est un *champ vectoriel* défini par :

$$\mathbf{rot}\,\mathbf{F} = \nabla \wedge \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$\mathbf{rot}\,\mathbf{F} = (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})\mathbf{i} + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})\mathbf{j} + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\mathbf{k}$
Si $\mathbf{rot}\,\mathbf{F} = \mathbf{0}$ , on dit que $\mathbf{F}$ est un *champ de gradient* ( ou bien *champ conservatif* ) , i.e. $\exists f \in \mathbb{R}$ : $\mathbf{F} = \mathbf{grad}\, f$ .

### La Divergence

La *divergence* d'un champ vectoriel $\mathbf{F}$ , i.e. $\mathbf{div}\,\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ , est un *champ scalaire* défini par :

$$\mathbf{div}\,\mathbf{F} = \nabla\,.\,\mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

Si $\mathbf{div}\,\mathbf{F} = 0$ , on dit que $\mathbf{F}$ est un *champ de rotationnel* , i.e. $\exists \mathbf{H} \in \mathbb{R}^3$ : $\mathbf{F} = \mathbf{rot}\,\mathbf{H}$ .

### Le Laplacien

L'opérateur différentiel *laplacien* est défini par :

$$\boldsymbol{\Delta} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Le *laplacien* d'un champ scalaire $f$ , i.e. $\boldsymbol{\Delta} f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ , est un *champ scalaire* défini par :

$$\boldsymbol{\Delta}\, f = \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Si $\boldsymbol{\Delta}\, f = 0$ , on dit que $f$ est *harmonique* .

### Quelques Propriétés sur les Opérateurs

1. $\mathbf{rot}\,(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \mathbf{rot}\,\mathbf{F} + \mathbf{rot}\,\mathbf{G}$ .
2. $\mathbf{div}\,(f\,\mathbf{F}) = f\,\mathbf{div}\,\mathbf{F} + (\,\mathbf{grad}\, f\,)\,.\,\mathbf{F}$ .
3. $\mathbf{div}\,(\,\mathbf{grad}\, f\,) = \boldsymbol{\Delta}\, f$ .
4. $\mathbf{grad}\,(\,\mathbf{div}\,\mathbf{F}\,) = \nabla^2\,\mathbf{F} + \mathbf{rot}\,(\,\mathbf{rot}\,\mathbf{F}\,)$ .
5. $\mathbf{rot}\,(\,\mathbf{grad}\, f\,) = \mathbf{0}$ .
6. $\mathbf{div}\,(\,\mathbf{rot}\,\mathbf{F}\,) = 0$ .

# Intégrale Curviligne du 1er espèce :

## Notion de courbe

· $L$ est une courbe paramétrée où :

$$L : t \to L(t) = \begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \chi(t) \end{cases} \quad ; \ t \in [a,b]$$

· $L$ est lisse ssi $\phi(t)$ et $\psi(t)$ et $\chi(t)$ sont de classe $C^1([a,b])$ .

· Point double : s'il existe $t_1 \neq t_2 \in [a,b]$ tel que :

$$\begin{cases} x = \phi(t_1) = \phi(t_2) \\ y = \psi(t_1) = \psi(t_2) \\ z = \chi(t_1) = \chi(t_2) \end{cases}$$

on dit que (x,y,z) est un point double.

· $L$ est dite simple s'il y a aucun point double i.e $\phi(t)$, $\psi(t)$ et $\chi(t)$ sont bijectives.

· $L$ est fermée si : $\begin{cases} \phi(a) = \phi(b) \\ \psi(a) = \psi(b) \\ \chi(a) = \chi(b) \end{cases}$

## Intégrale Curviligne de 1ère espèce ( ICI )

Soit :

$$f : L \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(x,y,z) \longrightarrow f(x,y,z)$$

On appelle IC1 l'integrale $\int_L f(x,y,z)\,\mathrm{d}l$ où :

$$\mathrm{d}l = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \sqrt{\phi'(t)^2 + \psi'(t)^2 + \chi'(t)^2}\,\mathrm{d}t$$

avec :

$$\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \chi(t) \end{cases}$$

On deduit :

$$\int_L f(x,y,z)\,\mathrm{d}l = \int_a^b f(\phi(t),\psi(t),\chi(t))\sqrt{\phi'(t)^2 + \psi'(t)^2 + \chi'(t)^2}\,\mathrm{d}t$$

L' ICI ne depend pas de l'orientation de $L$ .

## Cas particuliers

· $L$ est une courbe plane d'équation $y = g(x)$ :

$$L(t) = \begin{cases} x = t \\ y = g(t) \end{cases} \quad ; \ t \in [a,b]$$

$\Rightarrow \int_L g(x)\,\mathrm{d}l = \int_a^b g(t)\sqrt{1 + g'(t)^2}\,\mathrm{d}t$

· L est une courbe plane d'équation polaire $r = \rho(\theta)$ où $\alpha : \theta : \beta$ et $\rho \in C^1([a,b])$ :

$$L : \begin{cases} x = \rho(\theta)\cos\theta \\ y = \rho(\theta)\sin\theta \end{cases} \quad ; \ \alpha : \theta : \beta$$

$$\Rightarrow \int_L f(x,y)\,\mathrm{d}l = \int_\alpha^\beta f(\rho(\theta)\cos\theta, \rho(\theta)\sin\theta)\sqrt{\rho(\theta)^2 + \rho'(\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

· Si $f(x,y,z) = 1$ (unitaire) l'ICI représente la longueur de $L$ .

## Propriétés

— Linéarité :

$$\int_L (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}l = \alpha \int_L f\,\mathrm{d}l + \beta \int_L g\,\mathrm{d}l$$

— Additivité :

$$\int_L f\,dl = \sum_{i=1}^{n} \int_{L_i} f\,\mathrm{d}l$$

— Inégalité de Cauchy-Schwartz :

$$\left|\int_L f\,\mathrm{d}l\right| \leq \int_L |f|\,\mathrm{d}l$$

## Théorème de la Moyenne

$\exists f(x_0,y_0,z_0) \in L$ tel que :

$$f(x_0,y_0,z_0) = \frac{1}{S}\int_L f\,\mathrm{d}l$$

où S est la longueur de la courbe $L$ .

## Significations physiques

L' ICI sert à calculer la moyenne d'un champ scalaire $f$ à travers une courbe $L$ , par exemple : la température $t$ sur une courbe $L$ .

# Intégrale Curviligne du 2ème espèce :

## Intégrale Curviligne de 2ème espèce (ICII)

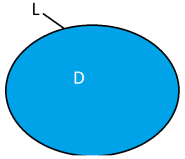
Soit $\mathbf{F} : L \longrightarrow \mathbb{R}^3$ .On appelle ICII l'intégrale $\int_L \mathbf{F}\,\mathbf{dl}$ où $\mathbf{dl} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}\int_L \mathbf{F}\,\mathbf{dl} &= \int_L \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \\ &= \int_L P dx + Q dy + R dz \\ &= \int_a^b \Big[ P\,\varphi'(t) + Q\,\psi'(t) + R\,\chi'(t) \Big]\, dt\end{aligned}$$

L'ICII représente physiquement le travail mécanique fourni par le champ de forces $\mathbf{F}$ , i.e. la circulation du champ , agissant sur une particule physique se déplaçant le long du chemin $L$ dans un **sens bien défini** .

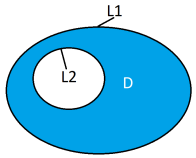
## Rappels

Soit $D$ un domaine bornée de $\mathbb{R}^2$ de frontière $L = \partial D$ tel que $L$ est simple et lisse par morceaux .

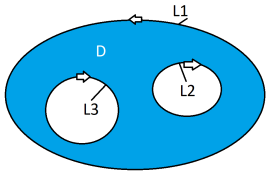



$D$ est **simplement connexe** si toute courbe fermée dans $D$ délimite un domaine totalement inclus dans $D$ (exemple précédent) .

$D$ est **n-connexe** (ou multiplement connexe) s'il est délimité par $n$ courbes fermées .




**Positivement orientée :** une courbe orientée dans le sens anti-horaire .




## Formule de Green

Soit $D$ un domaine simplement connexe de frontière $L$ orienté positivement.
On considère un champ vectoriel bidimensionnel $\begin{pmatrix} P(x,y) \\ Q(x,y) \end{pmatrix}$ vérifiant $P$, $Q$, $P_y$, $Q_x \in \mathfrak{C}(D)$
Alors :

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$$

*La formule de Green* reste valable pour un domaine multiplement connexe .

## Conditions d'indépendance du chemin

Si les conditions du théorème de Green sont vérifiées, les 4 propositions suivantes sont équivalentes :

- $\oint_\Gamma P dx + Q dy = 0$ où $\Gamma$ est une courbe fermée dans $D$ .
- L'intégrale $\int_L P dx + Q dy$ ne dépend pas du chemin suivi (dépend uniquement des extrémités de $L$.
- $P dx + Q dy$ est une différentielle totale, i.e $\exists \mathbf{F}$ tq :

$$d\mathbf{F} = P dx + Q dy$$

- Dans $D$ , nous avons :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Dans le cas d'une ICII compliquée , vérifie si $Q_x - P_y = 0$
Dans ce cas on pourra choisir un chemin plus simple qui facilitera les calculs .
**Important :** Il faut que $P$, $Q$, $Q_x$, $P_y \in \mathcal{C}(D)$ .

# Intégrale Surfacique du 1er espèce :

## Surface :

Soit $D \subseteq \mathbb{R}^2$ et , et trois applications continues sur $D$ :

$$\varphi, \psi, \chi : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$
$$(u,v) \longrightarrow \begin{cases} \varphi(u,v) \\ \psi(u,v) \\ \chi(u,v) \end{cases}$$

On peut dire que l'ensemble :

$$\Sigma = \{(x,y,z) = (\varphi(u,v), \psi(u,v), \chi(u,v))\}$$

définis une surface $\Sigma$ dans l'espace et $D$ est le support de cette surface .
• Les fonctions $\varphi, \psi, \chi$ sont les fonction paramétrique de surface $\Sigma$ .
$(u,v)$ sont les paramètres correspondant qui définissent la surface .

## Remarque :

La surface $\Sigma$ peut être définie aussi par l'équation implicite : $\Phi(x,y,z) = 0$ .

## Vecteur normal :

On définit le vecteur normal d'une surface $\Sigma$ au point $(u,v)$ donné comme :

$$\mathbf{N} = \mu \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{pmatrix} N_1(u,v) \\ N_2(u,v) \\ N_3(u,v) \end{pmatrix}$$

• $\mu$ peut prendre les valeur $-1$ et $+1$ (Voir la remarque en bas) .
• $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u,v)$ est le vecteur position de surface $\Sigma$ .
• $\mathbf{N}$ représente le vecteur perpendiculaire à la surface $\Sigma$ en tout points .

## Remarque :

$$\mu = \begin{cases} 1 : cos(\alpha) > 0 \\ -1 : cos(\alpha) < 0 \end{cases}$$

## Normal unitaire :

On peut définir la normal unitaire par :

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{N}}{\|\mathbf{N}\|} = (\ \cos(\alpha)\ ,\ \cos(\beta)\ ,\ \cos(\gamma)\ )$$

avec $\alpha, \beta, \gamma$ les angles dirigées définies par :
$\alpha = (\mathbf{Ox}, \mathbf{n})$
$\beta = (\mathbf{Oy}, \mathbf{n})$
$\gamma = (\mathbf{Oz}, \mathbf{n})$

$$cos(\alpha)^2 + cos(\beta)^2 + cos(\gamma)^2 = 1$$

## Calcul de normal

Par définition :

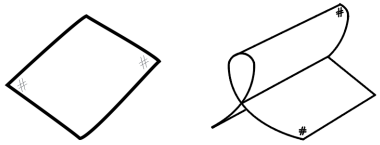
$$\mathbf{N} = \mu \begin{pmatrix} \varphi_u \\ \psi_u \\ \chi_u \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \varphi_v \\ \psi_v \\ \chi_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_u\chi_v - \psi_v\chi_u \\ \varphi_v\chi_u - \varphi_u\chi_v \\ \varphi_u\psi_v - \varphi_v\psi_u \end{pmatrix}$$

$$\|\mathbf{N}\| = \sqrt{(\psi_u\chi_v - \psi_v\chi_u)^2 + (\varphi_v\chi_u - \varphi_u\chi_v)^2}$$

$$\overline{+(\varphi_u\psi_v - \varphi_v\psi_u)^2}$$

## Surface simple :

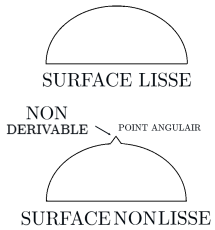
Une surface est dite simple lorsque les fonctions $\varphi, \psi, \chi$ sont bijectives .



SURFACE SIMPLE — SURFACE NON SIMPLE

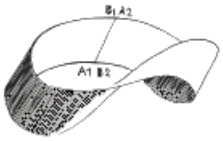
## Surface lisse :

Une surface est dite lisse si les fonctions $\varphi, \psi, \chi$ sont continues sur $\mathbb{R}$ et il n'ont a pas de points angulaires .




## Surface orientable :

Une surface est dite *orientable* si on peut distinguer 2 faces, i.e. deux normal unitaire opposée en tout point de la surface .
Pour un exemple d'une surface non orientable voir le ruban de Möbius :



## Intégrale Surfacique de $1^{er}$ espèce ( ISI )

On définie ISI par :

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}\sigma$$

- $\Sigma$ est notre surface .
- $f(x,y,z)$ est un champ Scalaire .
- $d\sigma$ est un élément infinitésimal de surface $\Sigma$ .

### Conditions suffisantes d'existence :

- Si $f(x,y,z)$ est continue sur $\Sigma$ et $\Sigma$ est bornée alors l'intégral définie précédemment existe . On note :

$$I \in \mathbb{R} \ : \qquad I = \iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}\sigma$$

### Propriétés

1) Linéarité
2) Additivitée
3) La moyenne : $\exists p(x_0,y_0,z_0) \in \sigma$ tq :

$$\rho(x_0,y_0,z_0) = \frac{\iint_{\Sigma} f\,\mathrm{d}\sigma}{aire(\Sigma)}$$

Physiquement , l'ISI servie à calculer la température moyenne définie sur une plaque métallique .

### Calcul de ISI

- Paramétrisation :

$$\Sigma \ : \begin{cases} x = (u,v) \\ y = (u,v) \\ z = (u,v) \end{cases}$$

- Définition du domaine $D$ qui est la projection de $\Sigma$ sur le plan contenant $(u,v)$ .
- Calcul de la normal (Voir l'exemple précédent) .
- Finalement, l'ISII se calcule par :

$$I = \iint_{D} f(S(u,v))\,||\mathbf{N}||\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

Pour l'aire on prend un champ scalaire unitaire $f(x,y,z) = 1$ :

$$Aire(\Sigma) = \iint_{\Sigma} \mathrm{d}\sigma$$

## Intégrale Surfacique du 2ème espèce :

### Intégrale Surfacique du $2^{eme}$ espèce

On définie ISII par :

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F}\,.\,\mathbf{n_\Sigma}\mathrm{d}\sigma$$

- $\mathbf{N}$ est la normal de notre surface
- $\mathbf{F}$ est un champ vectoriel

### Condition suffisante d'existence :

Si $f(x,y,z)$ est continue sur $\Sigma$ et $\Sigma$ est bornée alors l'intégrale définie précédemment existe
On note : $\exists I \in \mathbb{R} \quad I = \iint_{\Sigma} \mathbf{F}\,.\,\mathbf{n_\Sigma}\,\mathrm{d}\sigma$ .

### Propriétés

1) Linearité
2) Additivitée

Physiquement ISII représente le flux du champ $\mathbf{F}$ (Écoulement d'un fluide a travers une surface $\Sigma$)

- Si la surface est fermée on note :

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{F}\,.\,\mathbf{n_\Sigma}\mathrm{d}\sigma$$

### Calcul de ISII

- Paramétrisation de :

$$\Sigma \longrightarrow \begin{cases} x = (u,v) \\ y = (u,v) \\ z = (u,v) \end{cases}$$

- Définition du domaine D qui est la projection de $\Sigma$ sur le plan contenant $(u,v)$
- Calcule de la normal $\mathbf{N_\Sigma}$
- Finalement, ISII se calcule par

$$\iint_{D} \mathbf{F}(u,v)\,.\mathbf{N}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

### Formule d'Ostrogradski

Soit $\Sigma$ une surface fermé délimitant un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}$ .
Soit le champ de vecteurs $\mathbf{F} = (P,Q,R)$ défini sur $\Omega$ tel que : $\mathbf{F} \in \mathcal{C}^1(\Omega)$
Alors : $\oiint_{\Sigma} \mathbf{F}.\mathbf{n}\mathrm{d}\sigma = \iiint_{\Omega} div(\mathbf{F})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$
$\mathbf{div}(\mathbf{F}) = P_x + Q_y + R_z$
$\mathbf{n}$ est la normale extérieure à $\Omega$ .

## Formule de Stockes

Soit $\Sigma$ une surface ouverte simplement connexe de normale $\mathbf{n}$ délimité par un contour fermé $L$ , et orienté conformément au principe de la main droite. Soit un champ vectoriel définit sur $\Sigma$ tel que : $\mathbf{F} \in \mathcal{C}^1(\Sigma)$ .

Alors :

$$\oint_L \mathbf{F}.\mathbf{dl} = \iint_\Sigma (\mathbf{rot}(\mathbf{F})).\mathbf{n}\, \mathrm{d}\sigma$$

## Remarques

1. $\oint \mathbf{F}.\mathbf{dl}$ est la circulation du champ $\mathbf{F}$ le long du contour $L$ .
2. La formule de Green est le cas particulier de la formule de Stokes, où la surface $\Sigma$ est plane.(en effet, il suffit de remarquer que la $3^{\text{ème}}$ composante de $\mathbf{rot}(\mathbf{F})$ est $\mathrm{Q}_x - \mathrm{P}_y$ et que $\cos(\sigma)\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
3. Il en résulte que le flux du champ $\mathbf{G} = \mathbf{rot}(\mathbf{F})$ est le même à travers toutes les surfaces $\Sigma_k$ délimitées par le même contour $L$ .

## CONTACT INFORMATION

easycpsy@gmail.com
EasyCPST

Définition | Résultat de cours | Résultat pratique | Astuce | Remarque/Information | Exemple | Propriété | Théorème | Démarche | Attention | Exercice | Concours

# Chapitre 3 : Séries Numériques

## Définitions

• On appelle une série numérique de terme général $u_n$ est toute somme infinie $u_1 + u_2 + ... + u_n + ...$ notée $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ .

• Si et seulement si la suite des sommes partielles associée $(S_n)_n$ converge $\Rightarrow$ la série est convergente, où $S_n = u_1 + u_2 + ... + u_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$ .

On notera par $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ la somme de la série, i.e, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$ .

## Tout ce qui ne converge pas, diverge

La divergence se définit par l'absence de convergence, donc tout ce qui ne converge pas, diverge .

## Condition Nécessaire de Convergence (CNC)

Si $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = 0$ .

Réciproquement si $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ diverge .

Si $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$ (ou indéterminée), on ne peut rien conclure (une implication et pas une équivalence). Ainsi, on utilise cette règle généralement pour établir **la divergence d'une série .**

## Séries à termes positifs (STP)

Une Série à termes positifs est une série pour laquelle $u_n \geq 0, \quad \forall n \in N$, dont tous les termes sont **positifs** ou **négatifs** ( En sortant le signe - ) ou de **signe constant** à partir d'un certain rang .

## Règles de convergence des séries à termes positifs (STP)

Soient $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ et $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ deux séries numériques à **termes positifs** .

### Règle de comparaison :

Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang , alors :

• $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge .

• $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ diverge .

### Règle des équivalences :

Si $u_n \sim_{\infty} v_n$ , alors :

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ et $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ sont de même nature.

L'équivalence s'établit en général en écrivant le développement limité d'un certain ordre.

### Règle de d'Alembert :

Supposons que $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$ où $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, alors :

• Si $l < 1$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge .

• Si $l > 1$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ diverge .

### Règle de Cauchy :

Supposons que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = l$ où $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, alors :

• Si $l < 1$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge .

• Si $l > 1$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ diverge .

### Règle de $\lim_{n\to\infty} n^{\alpha} u_n$ :

Supposons que $\lim_{n\to\infty} n^{\alpha} u_n$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ , alors :

• Si $\alpha \leq 1$ et $l \neq 0$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ diverge .

• Si $\alpha > 1$ et $l \neq \infty$ la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge .

### Règle de Raabe-Duhamel :

Supposons que $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) = l$ où $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ , alors :

• Si $l < 1$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ diverge .

• Si $l > 1$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge .

### Règle de Gauss :

Supposons que $\frac{u_n}{u_{n+1}} = \alpha + \frac{\beta}{n} + \frac{c_n}{n^2}$ où $(c_n)_n$ est une suité bornée, $\alpha$ et $\beta \in \mathbb{R}$ , alors :

- Si $\alpha > 1$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge $\forall \beta \in \mathbb{R}$ .
- Si $\alpha < 1$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ diverge $\forall \beta \in \mathbb{R}$ .
- Si $\alpha = 1$, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge si $\beta > 1$ et diverge si $\beta < 1$ .

**Règle de comparaison avec une intégrale :**

Soit $f$ une fonction continue sur l'intervalle $[m, +\infty]$ où $m \in \mathbb{N}$ , positive et décroissante . Alors la série $\sum_{k=m}^{\infty} f(k)$ et l'intégrale généralisée $\int_m^{+\infty} f(t)\,dt$ sont de même nature .

## Séries alternées

Une série de terme général $u_n$ est alternée si, pour chaque n, $u_{n+1}$ est de signe opposé à $u_n$ .
Autrement dit, le terme général s'écrit, pour tout entier n, sous la forme $(-1)^n u_n$ .

## Règles de convergence des séries alternées

**Règle de Leïbnitz :**

Soit la suite numérique $(u_n)_n$ telle que :
(a) $u_n > u_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$ ($(u_n)_n$ monotone décroissante au voisinage de l'infini) .
(b) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$ .

Alors, la série $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ converge, De plus, il en résulte que $|S_n - S| \leq u_{n+1}$ .

## Règles de convergence des séries à termes de signe quelconque

**Règle d'Abel :**

Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites numériques telles que :
(a) La suite $(u_n)_n$ est monotone .
(b) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$ .
(c) $\exists M > 0$ tel que $\left|\sum_{k=1}^{n} v_k\right| < M, \forall n \in \mathbb{N}$ .

Alors , la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ est convergente .

On applique cette règle souvent lorsqu'on trouve dans le terme générale $\sin(\lambda n)$ et on prend $v_n = \sin(\lambda n)$ sachant que : $\left|\sum_{k=1}^{n} \sin(\lambda k)\right| < \frac{1}{|\sin(\lambda/2)|}$. (Pareil pour $\cos(\lambda n)$) .

**Règle de Dirichlet :**

Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites numériques telles que :
(a) La suite $(u_n)_n$ est monotone .
(b) La suite $(u_n)_n$ est bornée .
(c) La série $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ converge.

Alors, la série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ est convergente.

## Convergence absolue et semi-convergence

Soit $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ une série à termes de signe non constant .

- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ est **absolument convergente** si la série $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ converge .
- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ est **semi-convergente** si elle converge simplement et diverge absolument .
- Toute série absolument convergente est convergente .

CONTACT INFORMATION
easycpsy@gmail.com
EasyCPST

Définition | Résultat de cours | Résultat pratique | Astuce | Remarque/Information | Exemple | Propriété | Théorème | Démarche | Attention | Exercice | Concours

# Chapitre 4 : Suites et Séries de fonctions

## Suite de fonctions :

### Convergence simple et uniforme des suites de fonctions

• **Convergence Simple :**
La suite $(f_n)_n$ est simplement convergente sur $D$ vers $f$ si la suite numérique $(f_n(x))_n$ est convergente pour tout $x$ fixé dans $D$

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \qquad \forall x \in D$$

• **Convergence Uniforme :**
La suite $(f_n)_n$ converge uniformément sur $D$ si

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

Remarquons que :

Conv.Uniforme $\Longrightarrow$ Conv.Simple

### Propriétés des suites de fonctions uniforméments convergentes

• **Régularité de la limite d'une suite fonctions**
La convergence Uniforme des suites de fonctions est une conditions importantes qui assure l'interversion de la limite $\lim_{n\to\infty}$ avec les opérateurs de : continuité, intégration et dérivation.

• **Théorèmes de Continuité :**

Soit $f_n \in \mathcal{C}(D)$ , $\forall n \in \mathbb{N}$
-$f_n$ converge uniformément sur $D$ vers $f$
Alors, $f \in \mathcal{C}(D)$ c'est a dire : $\forall x_0 \in D$

$$\lim_{n\to\infty}\left[\lim_{x\to x_0} f_n(x)\right] = \lim_{x\to x_0}\left[\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right]$$

• **Théorèmes d'Intégration :** Soit :
-$f_n$ est integrable sur $[a,b]$, $\forall n \in \mathbb{N}$, i.e :

$$\left|\int_a^b f_n(x)\,dx\right| < \infty$$

-$f_n$ converge uniformément sur $D$ vers $f$
Alors, $f$ est integrable sur $[a,b]$ et :

$$\lim_{n\to\infty}\left[\int_a^b f_n(x)\,dx\right] = \int_a^b\left[\lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx\right]$$

• **Théorèmes de Dérivation :** Soit :

-$f_n \in \mathcal{C}^1(D)$ $\forall n \in \mathbb{N}$
-$\exists x_0 \in D$ tel que $(f_n(x_0))_n$ converge vers $f(x_0)$
-La suite de fonctions $(f'_n)_n$ converge uniformément sur D

Alors, $f \in \mathcal{C}^1(D)$ et :

$$\lim_{n\to\infty} f'_n(x) = \left[\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right]'$$

## Série de fonctions :

### Convergence simple et absolue des séries de fonctions

• **Série de fonctions :**
On appelle série de fonctions de terme général $U_n(x)$, toute somme infinie $U_1(x) + U_2(x) + ... + U_n(x) + ...$ notée

$$\sum_n U_n(x)$$

• **Convergence Simple :**
La série est simplement convergente sur $D$ vers $S(x)$ si elle est convergente pour tout $x$ fixé dans $D$
Dans ce cas, l'égalité $S(x) = \sum_n U_n(x)$ est valable

L'étude de la convergence simple d'une série de fonctions $\sum_n U_n(x)$ revient a l'étude de la convergence de la serie numérique $\sum_n U_n$ (en prenant x comme un paramètre réel ), On utilise donc les règles de convergence des séries numériques.

• **Convergence Absolue :**
La série est absolument convergente sur $D$ si la série $\sum_n |U_n(x)|$ est simplement convergente sur $D$.

Conv.Absolue $\Longrightarrow$ Conv.Simple

## Convergence uniforme et normale des séries de fonctions

• **Convergence Uniforme :**
La série de fonctions $\sum_n U_n(x)$ est uniformément convergente sur $D$ si la suite des sommes partielles $(S_n)_n$ converge uniformément vers $S$ sur $D$, c'est a dire si :

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} |S_n(x) - S(x)| = 0$$

Remarque : Rare sont les cas où on peut calculer $S_n$ .
Néanmoins, dans le cas des séries de fonctions alternées, on peut utiliser le critère de Leibniz, alors on as $|S_n(x) - S_x)| \leq |U_{n+1}(x)|$ .

• **Convergence Normale :**
La série est normalement convergente sur $D$ si la série numérique $\sum_n \sup_{x\in D} |U_n(x)|$ est convergente .

**Critère de WEIRSTRASS :**
Si la série de fonctions converge normalement sur $D$ ,alors elle converge uniformément sur $D$.

$$\text{Conv.Normale} \Longrightarrow \text{Conv.Uniforme}$$

**Critère d'Abel :**
Soit $(U_n(x))_n$ et $(V_n(x))_n$ deux suites de fonctions tel que :
- $(U_n(x))_n$ monotone suivant $n$

$$\forall x \in D \quad U_{n+1}(x) \lesseqgtr U_n(x)$$

- $(U_n)_n$ converge uniformément sur D vers la fonction nulle :

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} |U_n(x)| = 0$$

- $\exists M > 0$ tel que :

$$\left|\sum_{k=1}^{n} V_k(x)\right| < M \quad \forall x \in D,\ \forall n \in \mathbb{N}$$

Alors, la série de fonctions $\sum_n U_n(x)V_n(x)$ est uniformément convergente sur $D$ .

**Critère de Dirichlet :**
Soit $(U_n)_n$ et $(V_n)_n$ deux suites de fonctions tel que :

-$(U_n(x))_n$ monotone suivant $n$

$$\forall x \in D \quad U_{n+1}(x) \lesseqgtr U_n(x)$$

-$(U_n)_n$ est bornée, i.e, $\exists U > 0$ tel que :

$$|U_n(x)| < U \qquad \forall x \in D,\ \forall n \in N$$

-La série de fonctions $\sum_n V_n(x)$ converge uniformément sur $D$ .

Alors, la série de fonctions $\sum_n U_n(x)V_n(x)$ est uniformément convergente sur $D$ .

## Propriétés des séries uniformément convergentes

**Théorème de Continuité :** Soit -$U_n(x) \in \mathcal{C}(D)$ $\forall n \in \mathbb{N}$ -$\sum_n U_n(x)$ converge uniformément sur $D$ vers $S(x)$ Alors, $S(x) \in \mathcal{C}(D)$ et on as :

$$\lim_{x\to x_0} \sum_n U_n(x) = \sum_n \lim_{x\to x_0} U_n(x)$$

**Théorème d'intégration :** Soit

- Les fonctions $u_n$ sont integrables sur $[a, b]$

$$\left|\int_a^b u_n(x)\,dx\right| < \infty \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

-$\sum_n u_n(x)$ converge uniformément vers $S$ sur $D$
Alors, la somme $S$ est integrable sur $[a, b]$ et

$$\int_a^b \left[\sum_n u_n(x)\right] dx = \sum_n \left[\int_a^b u_n(x)\right]$$

**Théorème de Dérivation :** Soit

-$u_n \in \mathcal{C}^1(D)$ , $\forall n \in \mathbb{N}$
-$\exists x_0 \in D$ tel que $\sum_n u_n(x_0)$ converge vers $S(x_0)$
-La série $\sum_n u'_n(x)$ converge uniformément sur D.
Alors, $S \in \mathcal{C}^1(D)$ et

$$\left[\sum_n u_n(x)\right]' = \sum_n u'_n(x) = S'(x)$$

CONTACT INFORMATION
easycpsy@gmail.com
EasyCPST

Définition | Résultat de cours | Résultat pratique | Astuce | Remarque/Information | Exemple | Propriété | Théorème | Démarche | Attention | Exercice | Concours

# Chapitre 5 : Séries Entières.

## Série Entière :

### Définition

On appelle une *série entière* toute *série de fonctions* de la forme $\sum_n a_n (x-x_0)^n$ , i.e. avec $x \in \mathbb{R}$ où $a_n$ est une suite numérique réelle ou complexe et le réel $x_0$ est dite l'origine de la série entière .

On prend généralement $x_0 = 0 \longrightarrow \sum_n a_n x^n$ .

Donc , un *polynôme* est une *série entière* d'un type particulier : les polynômes sont les séries entières associées aux suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui s'annulent à partir d'un certain rang . La notation de série entière est une généralisation de la notation de polynôme .

### Premier Lemme d'Abel

Si la suite $(a_n x_1^n)$ ( *réciproquement* $(a_n z_1^n)$ ) est bornée , alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ avec $x < x_1$ ( *réciproquement* pour tout $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| < |z_1|$ ) la série $\sum_n a_n x^n$ ( *réciproquement* $\sum_n a_n z^n$ ) converge absolument et donc simplement sur $]-|x_1|\,;|x_1|[$ (*réciproquement* $]-|z_1|\,;|z_1|[$ ) .

Si elle diverge en $x_1$ ( *réciproquement* en $|z_1|$ ) alors la série entière diverge sur $]-\infty\,;-|x_1|[\cup]|x_1|\,;+\infty[$ ( *réciproquement* $]-\infty\,;-|z_1|[\cup]|z_1|\,;+\infty[$ ) .

L'intervalle du convergence simple de la série entière est symétrique par rapport à l'origine $x_0$ .

## Rayon de Convergence :

### Définition

On appelle *rayon de convergence* de la série entière la borne supérieure du domaine de convergence , i.e. :

$$R = \sup\{\rho \geq 0; (a_n \rho^n) \text{ est bornée}\} \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$$

Dans cette définition , on affirme que $R$ existe . Cela est dû au fait que l'ensemble précédent n'est pas vide car contient 0 .

Si $|x| < R$ , la série $\sum_n a_n x^n$ converge absolument.

Si $|x| > R$ , la série $\sum_n a_n x^n$ diverge grossièrement .

Si $x = R$ , alors on ne peut pas conclure en général .

### Calcul du Rayon de Convergence

En *pratique* , pour calculer le rayon de convergence , on utilise les méthodes suivantes :

- Si le terme général de la série entière est de la forme $u_n(x) = a_n x^n$ , alors on obtient le rayon de convergence par l'un des trois formules suivantes :
  a. $R = \lim\limits_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ .
  b. $R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_{n+1}|}}$ .
  c. Règle d'Hadamard :

$$R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty} \sup \sqrt[n]{|a_{n+1}|}}$$

- Règle de d'Alembert : Si le terme général de la série entière est de la forme $u_n(x) = a_n x^{\phi(n)}$ où $\phi(n)$ est une fonction linéaire . On étudie la limite $\lim\limits_{n\to+\infty} \left|\frac{u_{n+1}(x)}{a_n(x)}\right|$ en cherchant les valeurs de $x$ pour lesquelles cette limite soit strictement inférieure à 1 .
- Règle de Cauchy : Si le terme général de la série entière est de la forme $u_n(x) = a_n x^{\psi(n)}$ où $\phi(n)$ est une fonction puissance . On étudie la limite $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|}$ en cherchant les valeurs de $x$ pour lesquelles cette limite soit strictement inférieure à 1 .

Dans le cas où on utilise la règle de d'Alembert et de Cauchy , on trouvera le domaine de convergence avant son rayon .

### Deuxième Lemme d'Abel

Supposons que $0 < R < +\infty$ .

- Si l'intervalle de convergence $D$ est fermé à droite , i.e. si la série numérique $\sum_n a_n R^n$ converge , alors $\lim\limits_{x\to R^-} S(x) = \sum_n a_n R^n$ . Donc , $S$ est continue à gauche de $R$ .
- Si l'intervalle de convergence $D$ est fermé à gauche , i.e. si la série numérique $\sum_n (-1)^n a_n R^n$ converge , alors $\lim\limits_{x\to -R+} S(x) = \sum_n (-1)^n a_n R^n$ . Donc , $S$ est continue à droite de $-R$ .

Le domaine de convergence $D$ peut être fermé , ouvert ou semi-ouvert .

On peut utiliser *la convergence absolue* ou bien *la*

*parité* de la fonction $u_n(x) = a_n x^n$ pour démontrer la continuité de la série entière à droite de $-R$ :

- Si la fonction $u_n(x)$ est paire alors : $\sum_n (-1)^n a_n R^n = \sum_n a_n R^n$ .
- Si la fonction $u_n(x)$ est impaire alors : $\sum_n (-1)^n a_n R^n = -\sum_n a_n R^n$ .

### Convergence Uniforme

Soit $\sum_n a_n x^n$ une série entière dont son rayon de convergence est $R$ . Cette série converge uniformément sur tout intervalle fermé $[-b\,;\,b] \subset ]-R\,;\,R[$ où $0 < b < R$ grâce à *la convergence normale* sur $[-b\,;\,b]$ .

## Propriétés et Opérations :

On considère $\sum_n a_n x^n$ et $\sum_n b_n x^n$ deux séries entières de rayon de convergence respectifs $R_a$ et $R_b$ .

### Comparaison des Rayons de Convergence

Si $a_n = O(b_n)$ alors $R_a \geq R_b$ . En particulier , si $a_n \underset{+\infty}{\backsim} b_n$ alors $R_a = R_a$ .

Si $f(x) = \sum_n a_n x^n$ et $g(x) = \sum_n b_n x^n$ coïncident sur un voisinage de 0 , alors pour tout $n \geq n_0$ : $a_n = b_n$ .

### Rayon de Convergence de la Série Dérivée et la Série Primitive et les Coefficient de la Série Entière

Le *rayon de convergence* de la série $\sum_n n\,a_n x^n$ et celui de la série $\sum_n \frac{a_n}{n+1} x^n$ sont égaux au rayon de convergence de la série $\sum_n a_n x^n$ .

On s'intéresse désormais aucas où la variable ne peut plus prendre que *des variables réelles* et nous noterons désormais les séries entières $f(x) = \sum_n a_n x^n$ , à la régularité , à l'intérieur de son intervalle de convergence ouvert $]-R\,;\,R[$ . En effet , en utilisant le critère de *Weierstrass* , on peut prouver la convergence uniforme de la série entière sur tout impact $[-r\,;\,r] \subset ]-R\,;\,R[$ .

La fonction $f$ a les propriétés que voici :

- $f \in \mathcal{C}(]-R\,;\,R[)$ .
- Intégration d'une série entière :

$$\int_{x_0}^{x} f(x)\,dx = F(x_0) + \sum_{n\geq n_0} \frac{a_n}{n+1} x^n \ : \ \forall x \in ]-R\,;\,R[$$

- Dérivation terme à terme : $f$ est de $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R\,;\,;R[$ , pour tout $k \geq 0$ :

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n\geq k} n(n-1)...(n-k+1)\,a_n x^n \ : \ \forall x \in ]-R\,;\,R[$$

- On a aussi $f \in \mathcal{C}^\infty(]-R\,;\,R[)$ .
- Expression des coefficients d'une série entière : Les coefficients $a_n$ sont liés à la fonction $f$ par la relation :

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

### Somme de Deux Séries Entières

Le *rayon de convergence* de *la série somme* $\sum_n (a_n + b_n) x^n$ vérifie $R \geq \min(R_a\,;\,R_b)$ . De plus , pour tout $x \in \mathbb{R}$ avec $|x| < \min(R_a\,;\,R_b)$ :

$$\sum_{n\geq n_0} (a_n + b_n) x^n = \sum_{n\geq n_0} a_n x^n + \sum_{n\geq n_0} b_n x^n$$

### Rayon de Convergence de Produit de Deux Séries Entières

Série Entière Produit : On appelle *série entière produit* de $\sum_n a_n x^n$ et de $\sum_n b_n x^n$ la série entière $\sum_n c_n x^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k\,b_{n-k}$ .

Le rayon de convergence $R$ de la série produit $\sum_n c_n x^n$ de $\sum_n a_n x^n$ et de $\sum_n b_n x^n$ vérifie $R \geq \min(R_a\,;\,R_b)$ . De plus , pour tout $x \in \mathbb{R}$ avec $|x| < \min(R_a\,;\,R_b)$ :

$$\sum_{n\geq n_0} c_n x^n = \Big(\sum_{n\geq n_0} a_n x^n\Big) \times \Big(\sum_{n\geq n_0} b_n x^n\Big)$$

## Développement en SE :

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(D_{x_0})$ où $D_{x_0} = ]-x_0-\delta\,;\,x_0+\delta[$ un voisinage de $x_0$ avec $\delta > 0$ .

### Série de Taylor

On appelle *la série de Taylor* de $f$ la série entière :

$$\sum_n \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

Si $x_0 = 0$ la série est dite de *McLaurin* .

La condition $f \in \mathcal{C}^\infty(D_{x_0})$ est nécessaire mais pas suffisante pour qu'une fonction soit développable en série entière .

### Reste de Taylor

On appelle *Reste de Taylor d'ordre* $n$ la suite de fonction $(R_n)_{n\in\mathbb{N}}$ donnée par :

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=n_0}^{n} \frac{f^{(n)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

La condition nécesaire et suffisante pour développer $f$ en série entière :

$$f \in \mathcal{C}^{\infty}(D_{x_0}) \quad \text{et} \quad \lim_{n \to +\infty} R_n(x) = 0$$

Soient $f$ et $g$ deux fonctions définies sur un voisinage de $x_0$ . Si $f$ et $g$ sont développables en séries de Taylor alors toute combinaison linéaire de $f$ et de $g$ et le produit $f \times g$ sont développables en séries de Taylor .

La dérivée et toute primitive de $f$ sont développables en séries de Taylor .

## Convergence Simple de la Série de Taylor

La série de Taylor de $f$ *converge simplement* vers $f$ ssi :

- $f \in \mathcal{C}^{\infty}(D_{x_0})$ .
- $\exists M > 0 : \left|f^{(n)}(x_0)\right| < M \, ; \forall n \in \mathbb{N}, \forall x_0 \in D_{x_0}$

Les deux conditions précédentes sont suffisantes pour démontrer la développabilité en série entière .

## Développements en Série Entières Usuels

| série | domaine de CV |
|---|---|
| $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ | $\mathbb{R}$ |
| $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$ | $\mathbb{R}$ |
| $\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ | $\mathbb{R}$ |
| $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ | $]-1\,;1[$ |
| $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ | $]-1\,;1[$ |
| $\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ | $]-1\,;1]$ |
| $\log(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ | $[-1\,;1[$ |
| $\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}$ | $\mathbb{R}$ |
| $\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ | $\mathbb{R}$ |
| $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ | $]-1\,;1[$ |

## CONTACT INFORMATION

easycpsy@gmail.com
EasyCPST